



Universidad de Córdoba

Escuela Politécnica Superior De Córdoba

Grado en ingeniería informática

Trabajo Fin de Grado

TRIPPLANNER: APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DE VIAJES PERSONALES

Rrealizado por:

Juan García Moreno

GG1

Curso 25/26

Índice

1. Introducción	1
2. Inicio	1
2.1. Contexto del problema	1
2.2. Idea general de la aplicación	2
3. Planificación del proyecto	2
3.1. Work Breakdown Structure (WBS)	2
3.2. Gestión del proyecto con GitHub	5
4. Análisis del sistema	5
4.1. Extracción de requisitos	6
4.1.1. Brainstorming inicial de requisitos	6
4.2. Refinamiento de requisitos	10
4.2.1. Requisitos funcionales	10
4.2.2. Requisitos no funcionales	14
4.2.3. Resultado del refinamiento	16
4.3. Identificación de actores	16
4.3.1. Actores principales	16
4.3.2. Actores secundarios	16
4.4. Definición de casos de uso	17
4.5. Diagrama de casos de uso	20
4.6. Especificación de casos de uso	21
4.6.1. CU-1 RegistrarUsuario	21
4.6.2. CU-2 IniciarSesión	22
4.6.3. CU-3 VisualizarPerfil	23
4.6.4. CU-4 EditarPerfil	24
4.6.5. CU-5 CerrarSesión	25
4.6.6. CU-6 EliminarCuenta	26
4.6.7. CU-7 CrearViaje	27
4.6.8. CU-8 EditarViaje	29
4.6.9. CU-9 EliminarViaje	31
4.6.10. CU-10 VisualizarDetallesViaje	31
4.6.11. CU-11 BuscarViaje	32
4.6.12. CU-12 AñadirActividad	33
4.6.13. CU-13 EliminarActividad	34
4.6.14. CU-14 EditarActividad	35
4.6.15. CU-15 MarcarActividadCompletada	36
4.6.16. CU-16 ArrastrarActividad	37
4.6.17. CU-17 AñadirTarea	38
4.6.18. CU-18 EliminarTarea	39
4.6.19. CU-19 EditarTarea	40
4.6.20. CU-20 OrdenarTarea	40
4.6.21. CU-21 MarcarTareaCompletada	41
4.6.22. CU-22 AñadirArchivo	42

4.6.23. CU-23 EliminarArchivo	43
4.6.24. CU-24 AñadirNota	44
4.6.25. CU-25 EliminarNota	45
4.6.26. CU-26 EditarNota	46
4.6.27. CU-27 ExportarInformaciónViaje	46
4.6.28. CU-28 SincronizarGoogleCalendar	47
4.6.29. CU-29 AñadirGoogleCalendar	48
4.6.30. CU-30 BuscarVuelos	49
4.7. Glosario	50
4.8. Matriz de trazabilidad	51
5. Diseño del sistema	53
5.1. Arquitectura del sistema	53
5.2. Diagrama de clases	53
5.2.1. Clases de entidad	53
5.2.2. Clases de control	53
5.2.3. Diagrama de clases inicial	53
5.2.4. Diagrama de clases refinado	53
5.2.5. Especificación de clases	53
5.3. Diagrama ER	53
5.4. Diagramas de actividad	53
5.5. Diseño de API REST	53
5.6. Prototipo de interfaz	53
6. Implementación del sistema	53
7. Fase de pruebas	53
8. Despliegue	53

1. Introducción

La planificación de viajes requiere gestionar una gran cantidad y variedad de información como: fechas, destinos, transportes, alojamientos, presupuestos, gastos, actividades, documentación y archivos. En la práctica, estos datos suelen quedar repartidos entre diferentes aplicaciones como son las de mensajería, hojas de cálculo, notas en el teléfono y plataformas externas de reservas. Esta dispersión dificulta el seguimiento del viaje y aumenta la probabilidad de errores, duplicidades o pérdida de información relevante.

El presente Trabajo Fin Grado propone el diseño y desarrollo de *TripPlanner*, una aplicación web orientada a la gestión y planificación integral de viajes personales. El objetivo principal del sistema es centralizar en una única plataforma la información esencial de cada viaje, permitiendo al usuario organizar tanto la fase previa como el seguimiento durante el viaje y el registro posterior de la experiencia.

El proyecto surge de una necesidad real personal durante la realización de frecuentes viajes. En este tipo de situaciones, tuve que organizar vuelos, alojamientos, actividades, gastos, documentación, itinerario y tareas a realizar. Y, aunque existan herramientas especializadas en algunas de estas tareas, muchas de ellas se centran únicamente en una parte concreta, como la creación de itinerario o el control económico. TripPlanner pretende integrar estas funcionalidades en una solución única y sencilla.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto se plantea como una aplicación web moderna basada en una arquitectura cliente - servidor desacoplada. Se implementa como una *Single Page Application* desarrollada con React y TypeScript, mientras que el backend se construye mediante una API REST con FastAPI. La persistencia de datos se realiza sobre PostgreSQL y el despliegue se plantea mediante contenedores Docker sobre una Raspberry Pi 5, lo que permite trabajar con un entorno real, reproducible y portable.

La memoria se estructura siguiendo las fases principales de un proyecto de ingeniería del software. En primer lugar, se presenta el contexto del problema y la idea general de la aplicación. Posteriormente, se describe la planificación del proyecto, incluyendo la descomposición del trabajo y el uso de GitHub como herramienta de seguimiento. A continuación, se desarrolla la fase de análisis, donde se recogen los requisitos, actores, casos de uso, glosario y matriz de trazabilidad. Finalmente, se presenta el diseño del sistema, abordando la arquitectura, el modelo de clases, el modelo entidad-relación, los diagramas de actividad, el diseño de la API REST y el prototipo de interfaz.

2. Inicio

2.1. Contexto del problema

La organización de un viaje personal no se limita únicamente a seleccionar un destino y unas fechas. Normalmente implica coordinar varios elementos relacionados entre sí: transporte de ida y vuelta, alojamiento, presupuesto, gastos durante el viaje, actividades, documentación, tareas previas, mapas y recuerdos posteriores. Cuando esta información se almacena en herramientas

separadas, el usuario pierde una visión global del viaje y debe consultar distintas fuentes para conocer el estado real de la planificación.

Este problema se acentúa en viajes frecuentes, donde el usuario puede tener varios desplazamientos cercanos en el tiempo. En estos casos, resulta útil disponer de una herramienta que permita consultar rápidamente qué viajes están en planificación, cuáles han sido completados, qué presupuesto tiene cada uno, qué gastos se han registrado, qué tareas quedan pendientes y qué lugares se han visitado.

Las aplicaciones existentes resuelven parcialmente este problema. Algunas están orientadas a itinerarios, otras al registro de gastos y otras a la gestión de reservas. Sin embargo, no siempre ofrecen una visión integrada del ciclo completo del viaje. TripPlanner parte de esta necesidad y propone una aplicación web que agrupa planificación, seguimiento económico, organización diaria, gestión documental y registro posterior.

2.2. Idea general de la aplicación

TripPlanner es una aplicación web de gestión de viajes personales. El usuario puede registrarse, iniciar sesión y gestionar sus propios viajes desde una interfaz web. Cada viaje contiene información general como nombre, descripción, fechas, presupuesto, moneda principal, estado, transportes, alojamiento, destinos y documentación principal.

La aplicación permite planificar el viaje por días, asociando actividades o lugares a visitar a cada jornada. También incorpora checklists para organizar tareas previas, como preparar documentos, comprar billetes, reservar alojamiento o revisar equipaje. Durante el viaje, el usuario puede registrar gastos variables, indicando categoría, importe y moneda. El sistema recalcula el gasto real total y lo compara con el presupuesto definido.

Una vez finalizado el viaje, TripPlanner permite conservar información asociada a la experiencia, como notas, valoraciones, fotografías o archivos. Además, se contempla la visualización de los lugares visitados mediante mapas y rutas, así como la exportación de la información del viaje a PDF.

3. Planificación del proyecto

La planificación del proyecto se ha realizado dividiendo el trabajo en fases y paquetes funcionales. Esta división permite organizar el desarrollo de forma incremental, controlar el alcance y facilitar el seguimiento del progreso. La planificación se apoya en una estructura WBS y en el uso de GitHub como herramienta de control de versiones y gestión de tareas.

3.1. Work Breakdown Structure (WBS)

La *Work Breakdown Structure* o estructura de descomposición del trabajo permite dividir el proyecto en bloques más pequeños y manejables, siguiendo una descomposición jerárquica orientada a entregables [5]. En TripPlanner, la WBS se organiza en torno a las fases de análisis, diseño, implementación, pruebas, despliegue y documentación.

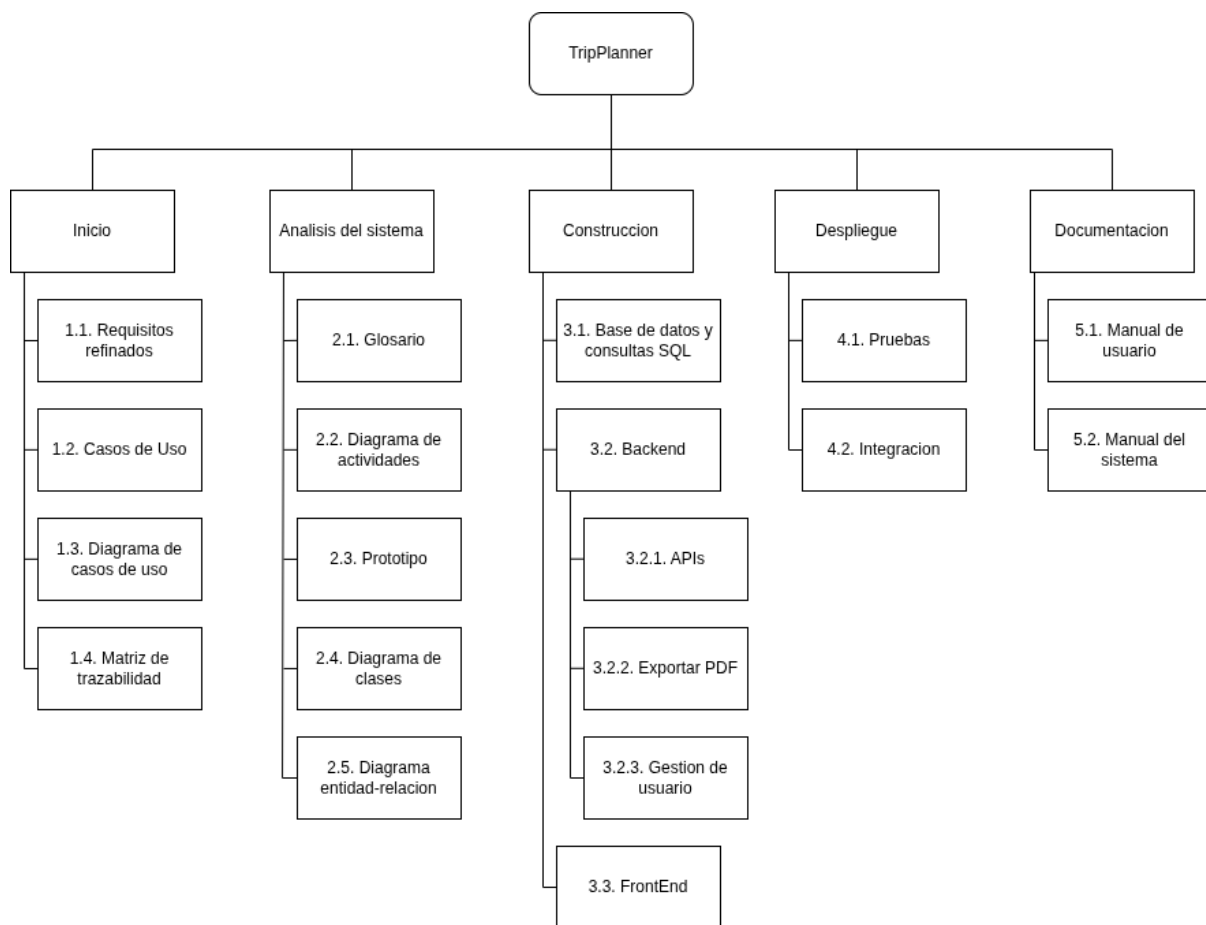


Figura 1: Estructura de Desglose de Trabajo

Cuadro 1: Estructura de Desglose de Trabajo

Código	Paquete de trabajo	Descripción
1.1	Requisitos refinados	Revisión y depuración de los requisitos iniciales, eliminando ambigüedades y definiendo el alcance funcional y no funcional.
1.2	Casos de uso	Identificación y descripción de las interacciones entre el usuario y la aplicación.
1.3	Diagrama de casos de uso	Representación UML de los actores y funcionalidades principales del sistema.
1.4	Matriz de trazabilidad	Relación entre requisitos y casos de uso para comprobar la cobertura funcional.
2.1	Glosario	Definición de términos relevantes del dominio de viajes y de la aplicación.
2.2	Diagramas de actividad	Modelado de los flujos principales del sistema.
2.3	Prototipo	Diseño preliminar de la interfaz para validar la experiencia de usuario.
2.4	Diagrama de clases	Definición de las clases principales, atributos, métodos y relaciones.
2.5	Diagrama ER	Diseño conceptual de la base de datos relacional.
3.1	Base de datos	Creación del esquema, tablas, restricciones y consultas iniciales.
3.2	Backend	Implementación de la lógica de negocio y de la API REST.
3.2.1	APIs	Definición de endpoints de la API REST que permite la comunicación entre frontend y backend.
3.2.2	Exportar PDF	Funcionalidad que permite generar y exportar documentos PDF con información relevante de los viajes.
3.2.3	Gestión de usuario	Desarrollo de las funcionalidades de registro, inicio de sesión, autenticación, autorización y gestión del perfil de usuario.
3.3	Frontend	Desarrollo de las vistas y componentes de la SPA.
4.1	Pruebas	Verificación funcional de los casos principales del sistema.

Continúa en la siguiente página

Código	Paquete de trabajo	Descripción
4.2	Integración	Integración entre frontend, backend y base de datos.
5.1	Manual de usuario	Documento orientado al uso de la aplicación por parte del usuario final.
5.2	Manual del sistema	Documento técnico sobre arquitectura, instalación, despliegue y mantenimiento.

La planificación temporal estimada del proyecto se ajusta a una dedicación aproximada de 300 horas, distribuidas entre análisis, diseño, base de datos, backend, frontend, pruebas, despliegue y documentación. Esta estimación permite dimensionar el trabajo de acuerdo con el alcance de un Trabajo Fin de Grado y facilita la evaluación del avance.

3.2. Gestión del proyecto con GitHub

GitHub se utiliza como herramienta principal para la gestión técnica del proyecto, apoyándose en Git como sistema de control de versiones distribuido [1]. Su uso cumple dos funciones principales. En primer lugar, actúa como sistema de control de versiones, permitiendo registrar los cambios realizados en el código fuente y mantener la trazabilidad de la evolución del sistema. En segundo lugar, se emplea como herramienta de planificación mediante *issues* y tablero de proyecto.

Los *issues* del repositorio se utilizan para representar tareas concretas de análisis, diseño, implementación o documentación. Entre las tareas definidas se encuentran la extracción y refinamiento de requisitos, la identificación de actores, la definición de casos de uso, la elaboración de diagramas, el prototipo de interfaz, la arquitectura del sistema, el diagrama de clases, el diagrama entidad-relación, los diagramas de actividad y el diseño de la API REST.

Este enfoque facilita una gestión incremental del proyecto. Cada tarea puede documentarse, priorizarse y cerrarse cuando se completa. Además, el tablero de GitHub Projects permite visualizar el estado de las tareas, de forma similar a una metodología Kanban o Scrumban, separando actividades pendientes, en proceso y finalizadas.

A continuación, explicaré cada una de las *issues* marcadas así como a la fase de desarrollo software que pertenece y el trabajo obtenido de estos.

4. Análisis del sistema

La fase de análisis tiene como objetivo comprender el problema, delimitar el alcance del sistema y especificar de forma clara qué debe hacer la aplicación. Para ello se identifican los requisitos, los actores, los casos de uso, el glosario del dominio y la matriz de trazabilidad.

4.1. Extracción de requisitos

La primera fase del análisis consistió en realizar una extracción inicial de requisitos mediante una técnica de *brainstorming*. El objetivo de esta actividad fue recoger, de forma amplia y sin aplicar todavía un filtrado estricto, todas las funcionalidades, restricciones y posibles ampliaciones que podían formar parte de TripPlanner.

Esta técnica permitió identificar las necesidades principales del sistema desde una perspectiva funcional, agrupándolas por bloques: gestión de usuarios, viajes, transporte, alojamiento, actividades, gastos, checklists, viajes terminados, visualización, exportación y seguridad. Además, se identificaron requisitos no funcionales relacionados con disponibilidad, rendimiento, usabilidad, compatibilidad, mantenibilidad, portabilidad, seguridad e idioma.

El resultado del *brainstorming* no se consideró una especificación definitiva, sino una entrada inicial para la fase posterior de refinamiento. A partir de este listado se eliminaron duplicidades, se agruparon funcionalidades relacionadas, se distinguieron requisitos funcionales y no funcionales, se descartaron algunas ideas fuera del alcance inicial y se marcaron otras como posibles funcionalidades futuras.

4.1.1. Brainstorming inicial de requisitos

A continuación se muestra el resultado del *brainstorming* realizado durante la fase inicial de extracción de requisitos. Para facilitar su lectura, los requisitos se agrupan por bloques funcionales y se distinguen mediante la etiqueta F para requisitos funcionales y NF para requisitos no funcionales.

Cuadro 2: Brainstorming inicial de requisitos de TripPlanner.

Bloque	Tipo	Idea identificada
Usuario	F	Registrar usuario indicando nombre, apellido, correo, nombre de usuario, contraseña y moneda predeterminada.
Usuario	F	Iniciar sesión con correo y contraseña.
Usuario	F	Cerrar sesión.
Usuario	F	Visualizar perfil de usuario, incluyendo foto, nombre, apellido, nombre de usuario, moneda predeterminada y viajes creados.
Usuario	F	Editar perfil de usuario.
Usuario	F	Eliminar cuenta.
Usuario	F	Guardar sesión mediante tokens.

Continúa en la siguiente página

Bloque	Tipo	Idea identificada
Viajes	F	Crear viaje indicando nombre, países, ciudades, fechas, descripción, presupuesto, transporte, alojamiento, actividades y participantes.
Transporte	F	Añadir transporte indicando tipo, precio, fechas, origen y destino.
Transporte	F	Eliminar transporte.
Transporte	F	Editar transporte.
Alojamiento	F	Añadir alojamiento indicando nombre, dirección, precio, fechas, check-in y check-out.
Alojamiento	F	Eliminar alojamiento.
Alojamiento	F	Editar alojamiento.
Gestión del viaje	F	Editar viaje modificando sus datos principales.
Gestión del viaje	F	Eliminar viaje.
Gestión del viaje	F	Visualizar una lista simple de todos los viajes creados.
Gestión del viaje	F	Visualizar los detalles completos de un viaje.
Gestión del viaje	F	Calcular automáticamente la duración del viaje.
Gestión del viaje	F	Mostrar contador de días restantes para el viaje.
Gestión del viaje	F	Buscar viajes por nombre.
Gestión del viaje	F	Filtrar viajes por país, presupuesto, moneda, estado u otros criterios.
Gestión del viaje	F	Marcar viaje como completado y añadir una valoración.
Gestión del viaje	F	Marcar viaje como cancelado.
Gestión del viaje	F	Guardar en Google Calendar las fechas de check-in y check-out del alojamiento.
Gestión del viaje	F	Guardar en Google Calendar las fechas y horas de salida y llegada de los vuelos.
Gestión del viaje	F	Generar una búsqueda de vuelos a partir de origen, destino y fechas.
Gestión del viaje	F	Redirigir al usuario a Kiwi o Skyscanner con los datos del viaje para consultar precios.
Actividades	F	Crear planificación diaria del viaje.
Actividades	F	Añadir actividades a un día concreto indicando nombre, ubicación y hora.
Actividades	F	Eliminar actividades.

Continúa en la siguiente página

Bloque	Tipo	Idea identificada
Actividades	F	Editar actividades.
Actividades	F	Ordenar actividades dentro de un día.
Actividades	F	Marcar actividad como completada.
Participantes	F	Añadir participante.
Participantes	F	Eliminar participante.
Participantes	F	Editar participante.
Participantes	F	Ver participantes del viaje.
Gastos	F	Añadir gastos indicando nombre, comprador, cantidad, categoría y moneda.
Gastos	F	Eliminar gasto.
Gastos	F	Editar gasto.
Gastos	F	Diferenciar categorías de gasto como ocio, restauración y transporte.
Gastos	F	Calcular gasto real por participante.
Gastos	F	Mostrar la diferencia entre el presupuesto y el gasto real.
Gastos	F	Incorporar un conversor de moneda.
Checklist	F	Crear una checklist para el viaje.
Checklist	F	Añadir tareas a la checklist.
Checklist	F	Eliminar tareas.
Checklist	F	Editar tareas.
Checklist	F	Definir prioridades para las tareas.
Checklist	F	Reordenar tareas.
Checklist	F	Marcar tareas como hechas.
Checklist	F	Desmarcar tareas como hechas.
Archivos	F	Añadir archivos al viaje con un máximo de 10.
Archivos	F	Eliminar archivo.
Diario	F	Crear un diario de viaje.
Diario	F	Añadir notas.
Diario	F	Eliminar notas.
Diario	F	Editar notas.
Visualización	F	Crear una línea temporal de actividades.

Continúa en la siguiente página

Bloque	Tipo	Idea identificada
Visualización	F	Crear una ruta en mapa con alojamiento y lugares de actividad.
Exportación	F	Exportar información del viaje, incluyendo datos generales, presupuesto, transporte, alojamiento, actividades, participantes, ruta en mapa, archivos, línea temporal y notas.
Seguridad	NF	Cifrar las contraseñas almacenadas en la base de datos.
Seguridad	NF	Prevenir accesos no autorizados al sistema.
Seguridad	NF	Controlar permisos de acceso a viajes y datos del usuario.
Seguridad	NF	Proteger el sistema frente a ataques comunes como inyección SQL y XSS.
Seguridad	NF	Las comunicaciones con el servidor deben realizarse mediante HTTPS.
Disponibilidad	NF	El sistema debe estar disponible 24/7.
Rendimiento	NF	El sistema debe responder a las peticiones en menos de 2 segundos.
Rendimiento	NF	El sistema debe soportar 1000 usuarios simultáneos.
Usabilidad	NF	La aplicación debe ser responsive.
Usabilidad	NF	La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar.
Compatibilidad	NF	La aplicación debe ser compatible con navegadores modernos como Chrome, Firefox, Edge y Opera.
Compatibilidad	NF	La aplicación debe ser compatible con diferentes resoluciones de pantalla.
Mantenibilidad	NF	El sistema debe seguir una arquitectura en capas.
Mantenibilidad	NF	El código debe seguir principios de Clean Code y SOLID.
Portabilidad	NF	El sistema debe poder desplegarse mediante contenedores Docker.
Portabilidad	NF	El sistema debe poder ejecutarse en un servidor Linux.
Idioma	NF	El sistema debe estar en español.
Funcionalidad funcional	F	Recuperar contraseña.
Funcionalidad funcional	F	Cambiar idioma de la aplicación.
Funcionalidad funcional	F	Cambiar tema visual de la aplicación, permitiendo modo claro y modo oscuro.

4.2. Refinamiento de requisitos

Tras la extracción inicial mediante *brainstorming*, se llevó a cabo una fase de refinamiento de requisitos. En esta fase se transformaron las ideas iniciales en requisitos más precisos, eliminando duplicidades, agrupando funcionalidades relacionadas y diferenciando entre requisitos funcionales y requisitos no funcionales.

Para la especificación de requisitos se tomó como referencia la estructura clásica propuesta por IEEE Std 830-1998 para documentos SRS (*Software Requirements Specification*) [3], debido a su utilidad académica y a que proporciona criterios claros para redactar requisitos de calidad: corrección, ausencia de ambigüedad, completitud, consistencia, priorización, verificabilidad, modificabilidad y trazabilidad. No obstante, debe tenerse en cuenta que IEEE 830 ha sido reemplazado por ISO/IEC/IEEE 29148 [6], por lo que en este proyecto se utiliza IEEE 830 como guía práctica de redacción y organización, no como estándar vigente aplicado de forma estricta.

Siguiendo esta orientación, cada requisito refinado se expresa mediante un identificador, una descripción clara, su tipo y su prioridad, utilizando MoSCoW como técnica de priorización de requisitos [4]. Esta técnica clasifica cada requisito según su relevancia dentro del alcance del proyecto: *Must have*, para requisitos críticos e imprescindibles; *Should have*, para requisitos importantes pero no esenciales; *Could have*, para funcionalidades deseables o secundarias; y *Would have*, para requisitos que quedan fuera del alcance inicial y se consideran posibles mejoras futuras. Además, se procura que los requisitos sean verificables, es decir, que posteriormente puedan comprobarse durante la fase de pruebas.

4.2.1. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las funcionalidades que el sistema debe proporcionar al usuario. En el caso de TripPlanner, estos requisitos se han organizado en diferentes bloques relacionados con las principales áreas de la aplicación: gestión de usuarios, gestión de viajes, actividades, gastos, checklist y viajes terminados.

Cuadro 3: Requisitos funcionales refinados del sistema.

ID	Descripción	Prioridad
Usuario		
RF-1	El sistema deberá permitir el registro de usuarios mediante nombre, apellido, correo electrónico, nombre de usuario, contraseña y moneda predeterminada.	M
RF-2	El sistema deberá permitir iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña.	M
RF-3	El sistema deberá permitir cerrar sesión.	M

Continúa en la siguiente página

ID	Descripción	Prioridad
RF-4	El sistema deberá permitir visualizar la información del perfil del usuario mostrando la foto de perfil, nombre, apellido, nombre de usuario, moneda predeterminada y viajes creados.	M
RF-5	El sistema deberá permitir editar los datos del perfil del usuario, siendo estos la foto de perfil, nombre, apellido, nombre de usuario, contraseña y moneda predeterminada.	M
RF-6	El sistema deberá permitir eliminar la cuenta de usuario.	S
Viajes		
RF-7	El sistema deberá permitir crear viajes con nombre, destinos, fechas, descripción y presupuesto.	M
RF-8	El sistema deberá permitir editar la información de un viaje existente.	M
RF-9	El sistema deberá permitir eliminar un viaje.	M
RF-10	El sistema deberá mostrar una lista de todos los viajes creados por un usuario.	M
RF-11	El sistema deberá mostrar los detalles completos de un viaje con nombre, destinos, fechas, descripción, presupuesto, transporte, alojamiento, actividades, participantes, moneda del destino, duración del viaje, contador de días restantes, estado, gastos y checklists.	M
RF-12	El sistema deberá calcular automáticamente la duración de un viaje a partir de sus fechas.	S
RF-13	El sistema deberá mostrar un contador de días restantes para el inicio del viaje.	C
RF-14	El sistema deberá permitir buscar viajes por nombre.	M
RF-15	El sistema deberá permitir filtrar viajes según diferentes criterios como país, presupuesto y estado.	C
RF-16	El sistema deberá permitir marcar un viaje como completado y añadir una valoración.	M
RF-17	El sistema deberá permitir marcar un viaje como cancelado.	M

Continúa en la siguiente página

ID	Descripción	Prioridad
RF-18	El sistema deberá permitir añadir información de transporte asociada a un viaje con tipo, precio, fechas, origen, destino y check-in.	M
RF-19	El sistema deberá permitir editar transportes asociados a un viaje.	M
RF-20	El sistema deberá permitir eliminar transportes asociados a un viaje.	M
RF-21	El sistema deberá permitir añadir información de alojamiento asociada a un viaje con nombre, dirección, precio, fechas, check-in y check-out.	M
RF-22	El sistema deberá permitir editar alojamientos asociados a un viaje.	M
RF-23	El sistema deberá permitir eliminar alojamientos asociados a un viaje.	M
RF-24	El sistema deberá permitir añadir automáticamente a Google Calendar los eventos de check-in y check-out de alojamientos.	S
RF-25	El sistema deberá permitir añadir automáticamente a Google Calendar los eventos de salida y llegada de vuelos.	S
RF-26	El sistema deberá permitir generar una búsqueda de vuelos mediante origen, destino y fechas del viaje.	S
RF-27	El sistema deberá redirigir al usuario a una plataforma externa de búsqueda de vuelos como Kiwi o Skyscanner con los datos del viaje precargados.	S
Actividades		
RF-28	El sistema deberá permitir crear una planificación diaria del viaje mediante actividades.	M
RF-29	El sistema deberá permitir añadir actividades en un día concreto del viaje con nombre, ubicación y hora.	M
RF-30	El sistema deberá permitir editar actividades en un día concreto del viaje.	M
RF-31	El sistema deberá permitir eliminar actividades en un día concreto del viaje.	M

Continúa en la siguiente página

ID	Descripción	Prioridad
RF-32	El sistema deberá permitir cambiar de día actividades dentro del itinerario.	C
RF-33	El sistema deberá permitir marcar una actividad como completada.	S
Gastos		
RF-34	El sistema deberá permitir registrar gastos asociados a un viaje con nombre, comprador, cantidad, categoría y moneda.	M
RF-35	El sistema deberá permitir editar gastos registrados.	M
RF-36	El sistema deberá permitir eliminar gastos registrados.	M
RF-37	El sistema deberá permitir calcular el gasto total del viaje y el gasto por participante.	S
RF-38	El sistema deberá mostrar la diferencia entre el presupuesto definido y el gasto real del viaje.	S
RF-39	El sistema deberá permitir añadir participantes a un viaje con nombre y mostrarlos.	M
RF-40	El sistema deberá permitir editar participantes registrados.	M
RF-41	El sistema deberá permitir eliminar participantes registrados.	M
RF-42	El sistema deberá diferenciar entre las categorías de ocio, restauración y transporte.	S
RF-43	El sistema deberá tener un conversor de moneda.	S
Checklist		
RF-44	El sistema deberá permitir crear y gestionar una checklist de tareas para el viaje.	M
RF-45	El sistema deberá permitir añadir, editar y eliminar tareas en la checklist.	M
RF-46	El sistema deberá permitir reordenar las tareas.	S
RF-47	El sistema deberá definir prioridades para las tareas.	S
RF-48	El sistema deberá permitir marcar y desmarcar como hecha una tarea.	M

Continúa en la siguiente página

ID	Descripción	Prioridad
Viajes terminados		
RF-49	El sistema deberá permitir añadir un máximo de 10 archivos y notas asociadas a los días del viaje en viajes finalizados.	S
RF-50	El sistema deberá permitir eliminar archivos subidos al viaje.	S
RF-51	El sistema deberá permitir añadir, editar y eliminar notas del viaje.	S
RF-52	El sistema deberá permitir visualizar una línea temporal del viaje con actividades registradas.	C
RF-53	El sistema deberá mostrar en un mapa las ubicaciones de actividades y alojamientos del viaje.	C
RF-54	El sistema deberá permitir exportar la información completa de un viaje a un fichero PDF con nombre, destinos, fechas, presupuesto, transporte, alojamiento, moneda, actividades, participantes, ruta en mapa, archivos, línea temporal, notas y valoración.	C

4.2.2. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales definen las propiedades de calidad, restricciones técnicas y condiciones generales que debe cumplir TripPlanner. Estos requisitos no describen una funcionalidad concreta, sino cómo debe comportarse el sistema en términos de disponibilidad, rendimiento, soporte, mantenibilidad, seguridad e idioma.

Cuadro 4: Requisitos no funcionales refinados del sistema.

ID	Descripción	Prioridad
Disponibilidad		
RNF-1	El sistema deberá estar disponible las 24 horas del día durante todo el año.	M
Rendimiento		
RNF-2	El sistema deberá responder a las peticiones de los usuarios en menos de 2 segundos en condiciones normales.	M
RNF-3	El sistema deberá soportar múltiples usuarios simultáneos sin degradación significativa del rendimiento.	S

Continúa en la siguiente página

ID	Descripción	Prioridad
Soporte y usabilidad		
RNF-4	El sistema deberá disponer de una interfaz responsive adaptable a diferentes dispositivos.	M
RNF-5	El sistema deberá ofrecer una interfaz intuitiva que facilite la usabilidad de la aplicación.	S
RNF-6	El sistema deberá ser compatible con navegadores modernos como Chrome, Firefox, Edge y Opera.	M
RNF-7	El sistema deberá ser compatible con diferentes resoluciones de pantalla.	S
Mantenibilidad y portabilidad		
RNF-8	El sistema deberá seguir una arquitectura en capas para facilitar su mantenibilidad.	M
RNF-9	El sistema deberá seguir buenas prácticas de desarrollo como Clean Code y principios SOLID.	S
RNF-10	El sistema deberá poder desplegarse mediante contenedores Docker.	M
RNF-11	El sistema deberá poder ejecutarse en un servidor basado en Linux.	M
Seguridad		
RNF-12	El sistema deberá cifrar las contraseñas almacenadas en la base de datos.	M
RNF-13	El sistema deberá protegerse frente a ataques comunes como inyección SQL o XSS.	M
RNF-14	El sistema deberá utilizar comunicaciones seguras mediante HTTPS.	M
RNF-15	El sistema deberá validar los datos introducidos por un usuario para evitar entradas incorrectas o maliciosas.	M
RNF-16	El sistema deberá gestionar la sesión del usuario mediante tokens de autenticación.	M
Idioma		
RNF-17	El sistema deberá estar disponible en español.	M

4.2.3. Resultado del refinamiento

El resultado de esta fase es una especificación de requisitos más clara, estructurada y trazable. A partir del *brainstorming* inicial se obtuvo un conjunto refinado de requisitos funcionales y requisitos no funcionales, todos ellos identificados y priorizados. Esta especificación servirá como base para la identificación de actores, la definición de casos de uso, la elaboración de la matriz de trazabilidad y el diseño posterior del sistema.

4.3. Identificación de actores

Una vez definidos y refinados los requisitos del sistema, se procedió a identificar los actores que interactúan con TripPlanner. En el contexto del análisis de requisitos, un actor representa una entidad externa al sistema que participa en alguno de sus casos de uso, ya sea iniciando una acción, recibiendo información o colaborando con el sistema para completar una funcionalidad, siguiendo la notación UML definida por OMG [7].

En TripPlanner se distinguen dos tipos de actores: actores principales y actores secundarios. Los actores principales son aquellos que interactúan directamente con la aplicación para alcanzar un objetivo propio. Por otro lado, los actores secundarios son sistemas externos que colaboran con TripPlanner para ofrecer funcionalidades complementarias, como la sincronización de eventos, la búsqueda de vuelos o la representación geográfica de rutas y ubicaciones.

4.3.1. Actores principales

Los actores principales identificados son aquellos que tienen una interacción directa con el sistema y que utilizan sus funcionalidades principales. En este caso, se diferencian dos estados del usuario: usuario no registrado y usuario registrado.

Cuadro 5: Actores principales del sistema.

Actor	Descripción
Usuario no registrado	Usuario que no está registrado en el sistema.
Usuario registrado	Usuario que ta está registrado.

4.3.2. Actores secundarios

Los actores secundarios son sistemas externos que intervienen en determinadas funcionalidades de TripPlanner. A diferencia de los actores principales, no utilizan la aplicación con un objetivo propio, sino que prestan un servicio auxiliar necesario para completar algunos casos de uso.

Cuadro 6: Actores secundarios del sistema.

Actor	Descripción
Google Calendar	Sistema externo utilizado para registrar automáticamente eventos relacionados con el viaje, como fechas de salida y llegada de vuelos o check-in y check-out de alojamientos.
Plataforma externa de búsqueda de vuelos	Sistema externo al que se redirige al usuario para consultar precios y disponibilidad de vuelos como Kiwi o Skyscanner.
Servicio de mapas	Servicio externo utilizado para representar ubicaciones en el mapa, transformar direcciones en coordenadas y calcular rutas óptimas entre puntos del viaje como Leaflet, OpenRouteService o Nominatim.

4.4. Definición de casos de uso

Una vez identificados los actores del sistema, procedo a definir los casos de uso principales. Los casos de uso permiten describir las interacciones entre los actores y el sistema desde un punto de vista funcional, especificando qué acciones puede realizar cada actor y qué objetivos se alcanzan mediante dichas interacciones, siguiendo el enfoque de modelado propuesto por UML [7].

En este proyecto, los casos de uso se han definido a partir de los requisitos funcionales refinados, de forma que cada funcionalidad relevante del sistema quede representada en uno o más casos de uso. Esta relación será estudiada posteriormente con la matriz de trazabilidad.

Cuadro 7: Definición de casos de uso del sistema.

ID	Nombre	Descripción
Gestión de usuario		
CU-1	RegistrarUsuario	Un usuario no registrado introduce sus datos para crear una cuenta en el sistema.
CU-2	IniciarSesión	Un usuario registrado introduce sus credenciales para acceder al sistema.
CU-3	VisualizarPerfil	Un usuario registrado accede a su perfil y consulta su información personal.
CU-4	EditarPerfil	Un usuario registrado edita los datos de su perfil y sus preferencias.

Continúa en la siguiente página

ID	Nombre	Descripción
CU-5	CerrarSesión	Un usuario registrado cierra la sesión activa del sistema.
CU-6	EliminarCuenta	Un usuario registrado elimina su cuenta del sistema de forma permanente.
Gestión de viajes		
CU-7	CrearViaje	Un usuario registrado crea un viaje introduciendo sus datos principales, generándose además los espacios asociados a actividades, transporte, alojamiento, gastos, participantes, checklist y exportación.
CU-8	EditarViaje	Un usuario registrado puede editar los datos del viaje ya creado, así como: el estado marcándolo como completado y dar una valoración, cancelado o en desarrollo; el transporte añadiendo, eliminando o editando información; el alojamiento añadiendo, eliminando o editando información; participantes añadiendo, eliminando o editándolos; y los gastos añadiendo, eliminando o editándolos.
CU-9	EliminarViaje	Un usuario registrado elimina un viaje ya creado.
CU-10	VisualizarDetallesViaje	Un usuario registrado accede a un viaje para consultar todos sus detalles.
CU-11	BuscarViaje	Un usuario registrado utiliza el buscador para encontrar viajes por nombre y aplicar filtros de búsqueda.
Gestión de actividades		
CU-12	AñadirActividad	Un usuario registrado crea una actividad en un día concreto dentro de la sección de itinerario.
CU-13	EliminarActividad	Un usuario registrado elimina una actividad de un día concreto dentro de la sección de itinerario.
CU-14	EditarActividad	Un usuario registrado edita una actividad de un día concreto dentro de la sección de itinerario.

Continúa en la siguiente página

ID	Nombre	Descripción
CU-15	MarcarActividad Completada	Un usuario registrado marca o desmarca como completada una actividad de un día concreto dentro de la sección de itinerario.
CU-16	ArrastrarActividad	Un usuario registrado cambia de día una actividad arrastrándola dentro de la sección de itinerario.
Gestión de checklist		
CU-17	AñadirTarea	Un usuario registrado crea una tarea en la sección de checklist de un viaje.
CU-18	EliminarTarea	Un usuario registrado elimina una tarea de la sección de checklist de un viaje.
CU-19	EditarTarea	Un usuario registrado edita una tarea de la sección de checklist de un viaje.
CU-20	OrdenarTarea	Un usuario registrado reordena las tareas de la checklist de un viaje.
CU-21	MarcarTareaCompletada	Un usuario registrado marca o desmarca como completada una tarea de la checklist de un viaje.
Viajes completados: archivos y notas		
CU-22	AñadirArchivo	Un usuario registrado añade hasta 10 archivos en un viaje completado.
CU-23	EliminarArchivo	Un usuario registrado elimina un archivo subido a un viaje completado.
CU-24	AñadirNota	Un usuario registrado añade una nota a un día de un viaje seleccionado.
CU-25	EliminarNota	Un usuario registrado elimina una nota de un viaje seleccionado.
CU-26	EditarNota	Un usuario registrado edita una nota de un viaje seleccionado.
Exportación e integraciones externas		
CU-27	ExportarInformación Viaje	Un usuario registrado exporta los datos de un viaje a formato PDF, incluyendo la línea temporal y el mapa con la ruta.

Continúa en la siguiente página

ID	Nombre	Descripción
CU-28	SincronizarGoogleCalendar	Un usuario registrado sincroniza su cuenta con Google Calendar.
CU-29	AñadirGoogleCalendar	Un usuario registrado añade una cita al día y hora establecidos en Google Calendar.
CU-30	BuscarVuelos	Un usuario registrado establece origen, destino y fechas, y el sistema redirige al usuario a una plataforma externa como Kiwi o Skyscanner con los datos introducidos.

4.5. Diagrama de casos de uso

Tras la definición de los casos de uso, elaboré el diagrama de casos de uso del sistema. Este diagrama permite representar de forma gráfica las funcionalidades principales y las relaciones existentes entre los actores y el sistema siguiendo la notación UML definida por OMG [7].

En el diagrama, los actores principales se representan mediante figuras stickman, estos están conectadas con los casos de uso que pueden activar.

El límite del sistema se representa mediante un rectángulo que contiene los casos de uso.

Los casos de uso se representan mediante elipses. Cada elipse describe una funcionalidad concreta que el sistema ofrece a uno o varios actores.

Las líneas de asociación conectan a los actores con los casos de uso que activan. Naturalmente, el actor con más asociaciones es el usuario registrado ya que este es el usuario principal.

Además de las asociaciones simples, el diagrama puede incluir relaciones entre casos de uso. La relación *include* se utiliza cuando un caso de uso incorpora obligatoriamente el comportamiento de otro caso de uso como parte de su ejecución. Por otro lado, la relación *extend* se emplea para representar comportamientos opcionales o condicionales que amplían un caso de uso principal.

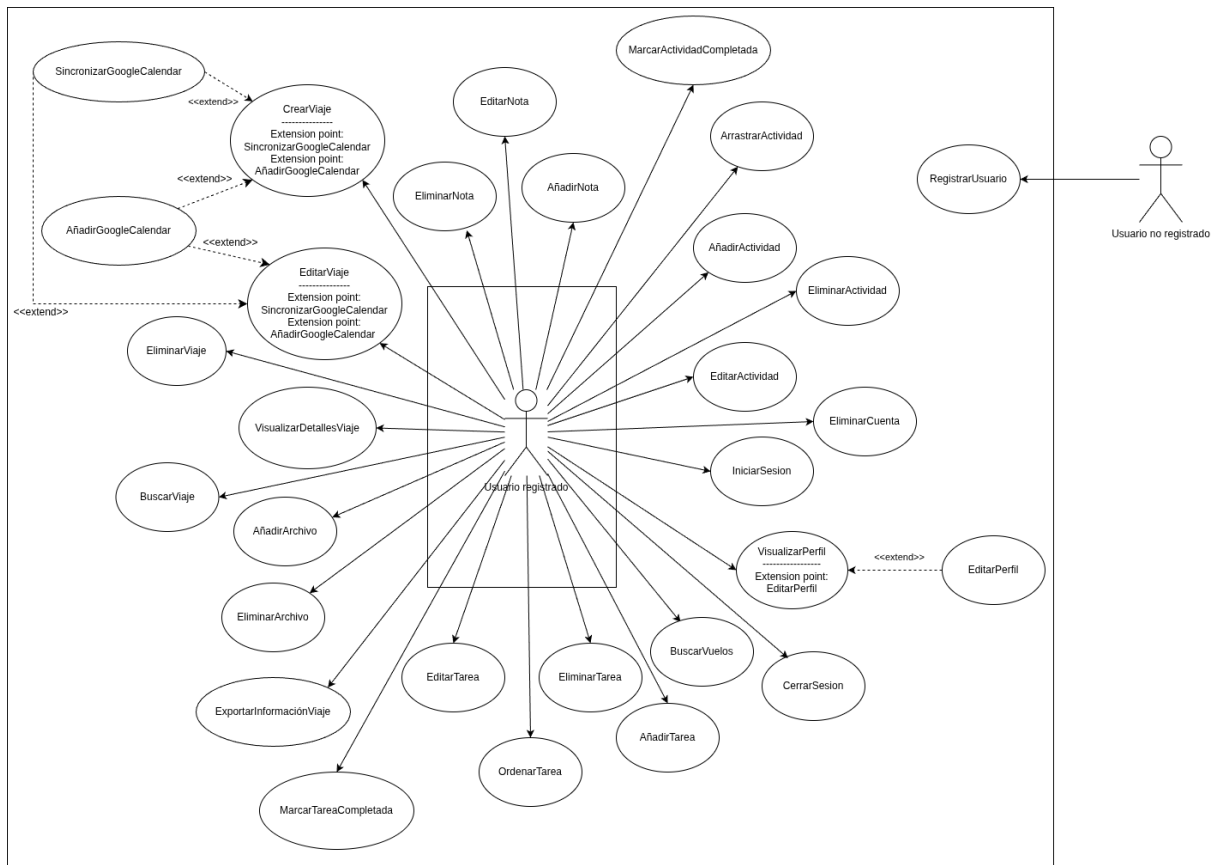


Figura 2: Diagrama de casos de uso

4.6. Especificación de casos de uso

Esta especificación permite describir con mayor precisión cómo interactúan los actores con el sistema, qué condiciones deben cumplirse antes de ejecutar cada funcionalidad, cuál es el flujo principal de eventos, qué alternativas pueden producirse y qué resultado se obtiene tras su ejecución, siguiendo una descripción textual estructurada de los casos de uso [2].

Para cada caso de uso se recoge su nombre, identificador, descripción, actores participantes, precondiciones, flujo principal, postcondiciones y flujos alternativos.

4.6.1. CU-1 RegistrarUsuario

Cuadro 8: Especificación del caso de uso CU-1 RegistrarUsuario.

Campo	Descripción
Nombre	RegistrarUsuario

Campo	Descripción
ID	CU-1
Descripción	Un usuario no registrado introduce sus datos para crear una cuenta en el sistema
Actores primarios	Usuario no registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Ninguna
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario no registrado selecciona “Registrarse”. 2. El sistema muestra el formulario de registro: nombre, apellido, correo electrónico, nombre de usuario, contraseña y moneda predeterminada. 3. El usuario no registrado introduce los campos y selecciona “Registrarse” 4. El sistema valida los datos introducidos. 5. Si el sistema determina que ya existe un usuario con esos datos, todos los campos no están rellenos o no están correctamente especificados. 5.1. Vuelve al paso 2 6. El sistema confirma que el registro se ha realizado correctamente.
Postcondiciones	La cuenta de usuario queda creada en el sistema
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

4.6.2. CU-2 IniciarSesión

Cuadro 9: Especificación del caso de uso CU-2 IniciarSesión.

Campo	Descripción
Nombre	IniciarSesión
ID	CU-2
Descripción	Un usuario registrado introduce sus credenciales para acceder al sistema
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	El usuario debe estar registrado en el sistema
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona “Iniciar sesión”. 2. El sistema solicita los campos: correo electrónico o nombre de usuario y contraseña. 3. El usuario rellena los campos y selecciona “Iniciar sesión” 4. El sistema valida los datos introducidos. 5. Si los campos son erróneos 5.1. Vuelve al paso 2 6. El sistema permite el acceso al usuario y muestra los viajes creados por él.
Postcondiciones	El usuario accede al contenido de la aplicación
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

4.6.3. CU-3 VisualizarPerfil

Cuadro 10: Especificación del caso de uso CU-3 Visualizar-Perfil.

Campo	Descripción
Nombre	VisualizarPerfil
ID	CU-3
Descripción	Un usuario registrado accede a su perfil y consulta su información
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Ninguno
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona “Ver perfil”. 2. El sistema recupera la información asociada a la cuenta del usuario: nombre, apellido, correo electrónico, nombre de usuario, foto de perfil y moneda predeterminada; y la muestra. 3. El usuario registrado consulta la información. Extension point: EditarPerfil.
Postcondiciones	La información del usuario es mostrada.
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

4.6.4. CU-4 EditarPerfil

Cuadro 11: Especificación del caso de uso CU-4 EditarPerfil.

Campo	Descripción
Nombre	EditarPerfil
ID	CU-4

Campo	Descripción
Descripción	Un usuario registrado edita los datos de su perfil y preferencias
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Ninguno
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona “Editar perfil”. 2. El sistema muestra el formulario con los datos actuales del perfil. 3. El usuario modifica uno o varios datos entre foto de perfil, nombre, apellido, nombre de usuario, contraseña y moneda predeterminada. 4. El usuario confirma los cambios 5. Mientras el nombre de usuario ya está en uso: 5.1. El sistema notifica de que ya está en uso y solicita uno nuevo. 6. El usuario confirma los cambios. 7. El sistema valida la nueva información introducida, la guarda y la muestra.
Postcondiciones	Los datos de perfil quedan actualizados
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso. 2. Datos incompletos o inválidos: El flujo alternativo comienza después del paso 7 del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

4.6.5. CU-5 CerrarSesión

Cuadro 12: Especificación del caso de uso CU-5 CerrarSesión.

Campo	Descripción
Nombre	CerrarSesión
ID	CU-5
Descripción	Un usuario registrado cierra la sesión activa del sistema
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Ninguno
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona “Cerrar sesión” 2. El sistema invalida la sesión activa del usuario y redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
Postcondiciones	La sesión es cerrada y el usuario no puede acceder a las funciones sin identificarse de nuevo
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

4.6.6. CU-6 EliminarCuenta

Cuadro 13: Especificación del caso de uso CU-6 EliminarCuenta.

Campo	Descripción
Nombre	EliminarCuenta
ID	CU-6
Descripción	Un usuario registrado elimina su cuenta del sistema de forma permanente
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno

Campo	Descripción
Precondiciones	El usuario tiene una cuenta en el sistema
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona “Eliminar cuenta” 2. El sistema muestra un mensaje de advertencia indicando que la eliminación es permanente y solicita una confirmación. 3. El usuario registrado confirma la opción. 4. El sistema elimina los datos de la cuenta del usuario y cierra la sesión del usuario.
Postcondiciones	La cuenta del usuario ha sido eliminada permanentemente del sistema.
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

4.6.7. CU-7 CrearViaje

Cuadro 14: Especificación del caso de uso CU-7 CrearViaje.

Campo	Descripción
Nombre	CrearViaje
ID	CU-7
Descripción	Un usuario registrado crea un viaje donde se introducen los datos principales y aparecen espacios de actividades, transporte, alojamiento, gastos, participantes, checklist y exportación
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Google calendar
Precondiciones	Ninguna

Campo	Descripción
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona “Crear viaje”. 2. El sistema muestra el formulario de creación de viaje: nombre, origen, destinos, fechas, descripción y presupuesto. 3. El usuario introduce los campos y confirma. 4. El sistema valida la información introducida y pregunta si ya existe alojamiento. 5. Si la respuesta del usuario registrado es afirmativa: 5.1. El sistema despliega el formulario de alojamiento: nombre, dirección, precio, fechas, check-in, check-out. 5.2. El usuario registrado introduce los campos. 5.3. El sistema valida la información introducida. 5.4. Mientras las fechas sean incoherentes. 5.4.1. El sistema vuelve a preguntar por los campos. 6. El sistema pregunta si existe transporte. 7. Si la respuesta del usuario registrado es afirmativa. 7.1. El sistema despliega el formulario de transporte: tipo, precio, fechas, origen, destino y check-in. 7.2. El usuario registrado introduce los campos, 7.3. El sistema valida la información introducida. 7.4. Mientras las fechas sean incoherentes. 7.4.1. El sistema vuelve a preguntar por los campos. 8. El sistema pregunta por la anotación en google calendar. 9. Si la respuesta del usuario es afirmativa. Extension point: SincronizarGoogleCalendar. Extension point: AñadirGoogleCalendar. 10. El sistema crea el viaje.

Campo	Descripción
Postcondiciones	El viaje es creado
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso. 2. Datos incompletos o inválidos: El flujo alternativo comienza después del paso 7 del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

4.6.8. CU-8 EditarViaje

Cuadro 15: Especificación del caso de uso CU-8 EditarViaje.

Campo	Descripción
Nombre	EditarViaje
ID	CU-8
Descripción	Un usuario registrado puede editar los datos del viaje ya creado, así como: el estado marcándolo como completado y dar una valoración, cancelado o en desarrollo; el transporte añadiendo, eliminando o editando información; el alojamiento añadiendo, eliminando o editando información; participantes añadiendo, eliminando o editándolos; y los gastos añadiendo, eliminando o editándolos.
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Google calendar
Precondiciones	Existe un viaje creado

Campo	Descripción
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona “Editar viaje” 2. El sistema muestra la información actual del viaje: nombre, origen, destino, fechas, descripción, presupuesto, estado, transporte, alojamiento, participantes y gastos. 3. El usuario modifica o elimina los datos del viaje. 4. Si el usuario registrado cambia el estado del viaje a “completado”. 4.1. El sistema pregunta por la valoración del viaje. 4.2. El usuario registrado añade la valoración. 5. El usuario registrado confirma los cambios realizados. 6. El sistema valida la información introducida y guarda los cambios. 7. Mientras las fechas sean incoherentes. 7.1. El sistema pregunta por las fechas. 8. Si las fechas son modificadas. 8.1. El sistema pregunta si quiere registrarlo en google calendar. 8.2. Si el usuario registrado acepta la petición. Extension point: SincronizarGoogleCalendar Extension point: AñadirGoogleCalendar. 9. El sistema muestra la información actualizada del viaje.
Postcondiciones	La información del viaje es actualizada
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso. 2. Contenido vacío o inválido: El flujo alternativo comienza después del paso 4 del flujo principal. El sistema muestra un mensaje de error y no guarda la nota.

4.6.9. CU-9 EliminarViaje

Cuadro 16: Especificación del caso de uso CU-9 EliminarViaje.

Campo	Descripción
Nombre	EliminarViaje
ID	CU-9
Descripción	Un usuario registrado elimina un viaje ya creado
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Existe un viaje creado por él
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona “Eliminar viaje”. 2. El sistema muestra un mensaje de confirmación de eliminación. 3. El usuario registrado confirma la operación. 4. El sistema elimina el viaje seleccionado junto con su información asociada y actualiza la lista de viajes del usuario.
Postcondiciones	El viaje es eliminado del sistema
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

4.6.10. CU-10 VisualizarDetallesViaje

Cuadro 17: Especificación del caso de uso CU-10 VisualizarDetallesViaje.

Campo	Descripción
Nombre	VisualizarDetallesViaje
ID	CU-10

Campo	Descripción
Descripción	Un usuario registrado accede a un viaje para ver detalles del viaje
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Existan viajes creados
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado accede a un viaje. 2. El sistema recupera la información del viaje: nombre, destinos, fechas, descripción, presupuesto, transporte, alojamiento, actividades, gastos, gastos por participantes, diferencia entre gastos y presupuesto, categoría de gastos, conversor de moneda, participantes, moneda de destino, duración del viaje, contador de días restantes, estado y checklist. 3. El usuario consulta los detalles.
Postcondiciones	Ninguna
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

4.6.11. CU-11 BuscarViaje

Cuadro 18: Especificación del caso de uso CU-11 BuscarViaje.

Campo	Descripción
Nombre	BuscarViaje
ID	CU-11
Descripción	Un usuario registrado utiliza el buscador para encontrar viajes por el nombre y utiliza un filtro.
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Ninguna

Campo	Descripción
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado accede al buscador de viajes e introduce un nombre de viaje. 2. El sistema muestra una lista de viajes coincidentes con esa búsqueda. 3. Si el usuario utiliza un filtro. 3.1. El sistema muestra las búsquedas coincidentes con esa búsqueda y filtro.
Postcondiciones	El usuario visualiza una lista de viajes ajustada a los criterios de búsqueda.
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso 2. Sin resultado: El flujo alternativo comienza después del paso 1 del flujo principal. El sistema muestra un mensaje de que no existen viajes que coincidan con los criterios seleccionados.

4.6.12. CU-12 AñadirActividad

Cuadro 19: Especificación del caso de uso CU-12 AñadirActividad.

Campo	Descripción
Nombre	AñadirActividad
ID	CU-12
Descripción	Un usuario registrado crea una actividad en un día en la sección de itinerario
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	El usuario registrado ha accedido a un viaje

Campo	Descripción
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona “Añadir actividad” a un día 2. El sistema muestra el formulario de creación de actividad: nombre, ubicación y hora. 3. El usuario introduce los campos y confirma la creación. 4. El sistema valida los datos introducidos y los registra. 5. El usuario registrado visualiza la actividad en el viaje.
Postcondiciones	La actividad queda almacenada y asociada al día seleccionado del viaje.
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso. 2. Datos incompletos o inválidos: El flujo alternativo comienza después del paso 4 del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

4.6.13. CU-13 EliminarActividad

Cuadro 20: Especificación del caso de uso CU-13 EliminarActividad.

Campo	Descripción
Nombre	EliminarActividad
ID	CU-13
Descripción	Un usuario registrado elimina una actividad de un día en la sección de itinerario
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	El usuario registrado ha accedido a un viaje y existe una actividad registrada

Campo	Descripción
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona “Eliminar actividad” dentro de una actividad. 2. El sistema solicita una confirmación de la eliminación. 3. El usuario registrado confirma la operación. 4. El sistema elimina la actividad y muestra la actualización de la planificación diaria.
Postcondiciones	La actividad es eliminada del viaje
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

4.6.14. CU-14 EditarActividad

Cuadro 21: Especificación del caso de uso CU-14 EditarActividad.

Campo	Descripción
Nombre	EditarActividad
ID	CU-14
Descripción	Un usuario registrado edita una actividad de un día en la sección de itinerario
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Existe una actividad creada en un viaje

Campo	Descripción
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona “Editar actividad” en una actividad existente. 2. El sistema muestra el formulario con los datos actuales. 3. El usuario registrado modifica uno o varios datos de la actividad y confirma los cambios. 4. El sistema valida la nueva información introducida y los registra. 5. El usuario registrado visualiza los cambios realizados.
Postcondiciones	La actividad queda actualizada con la nueva información
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso. 2. Datos incompletos o inválidos: El flujo alternativo comienza después del paso 4 del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

4.6.15. CU-15 MarcarActividadCompletada

Cuadro 22: Especificación del caso de uso CU-15 MarcarActividadCompletada.

Campo	Descripción
Nombre	MarcarActividadCompletada
ID	CU-15
Descripción	Un usuario registrado puede marcar o desmarcar como completada una actividad de un día en la sección de itinerario
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Existe una actividad creada en un viaje

Campo	Descripción
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona la opción para marcar como completado. 2. Si la actividad ya estaba marcada como completada. 2.1. El sistema marca como no completada. 3. El sistema actualiza el estado de la actividad y lo refleja visualmente.
Postcondiciones	El estado de la actividad es actualizado
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

4.6.16. CU-16 ArrastrarActividad

Cuadro 23: Especificación del caso de uso CU-16 ArrastrarActividad.

Campo	Descripción
Nombre	ArrastrarActividad
ID	CU-16
Descripción	Un usuario registrado puede cambiar de día las actividades arrastrandolas en la sección de itinerario
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Existen al menos dos actividades en un mismo itinerario.
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado arrastra una actividad a un nuevo día dentro de la lista. 2. El sistema detecta el nuevo orden y actualiza la posición de la actividad.
Postcondiciones	Las actividades quedan reordenadas

Campo	Descripción
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso

4.6.17. CU-17 AñadirTarea

Cuadro 24: Especificación del caso de uso CU-17 AñadirTarea.

Campo	Descripción
Nombre	AñadirTarea
ID	CU-17
Descripción	Un usuario registrado crea una tarea en la sección de checklist de un viaje
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	El usuario registrado ha accedido a un viaje existente
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona “Añadir tarea” en la zona de checklist. 2. El sistema muestra el formulario de creación de la tarea: nombre y prioridad. 3. El usuario introduce la información de la tarea y confirma la creación. 4. El sistema valida los datos introducidos y los registra. 5. El usuario registrado visualiza la información en el viaje.
Postcondiciones	La tarea queda almacenada en la checklist del viaje.

Campo	Descripción
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso. 2. Datos incompletos o inválidos: El flujo alternativo comienza después del paso 4 del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

4.6.18. CU-18 EliminarTarea

Cuadro 25: Especificación del caso de uso CU-18 Eliminar-Tarea.

Campo	Descripción
Nombre	EliminarTarea
ID	CU-18
Descripción	Un usuario registrado elimina una tarea de la sección de checklist de un viaje
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	El usuario registrado ha accedido a un viaje y existe una tarea registrada
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona “Eliminar tarea”. 2. El sistema solicita una confirmación de la eliminación. 3. El usuario registrado confirma la operación. 4. El sistema elimina la tarea y muestra la actualización de la checklist.
Postcondiciones	La tarea es eliminada de la checklist
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

4.6.19. CU-19 EditarTarea

Cuadro 26: Especificación del caso de uso CU-19 EditarTarea.

Campo	Descripción
Nombre	EditarTarea
ID	CU-19
Descripción	Un usuario registrado edita una tarea de la sección de checklist de un viaje
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Existe una tarea creada en un viaje
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona "Editar tarea" en una tarea existente. 2. El sistema muestra el formulario con los datos actuales. 3. El usuario registrado modifica el texto de la tarea y confirma los cambios. 4. El sistema valida la nueva información introducida y lo registra. 5. El usuario registrado visualiza los cambios realizados.
Postcondiciones	La tarea queda actualizada con la nueva información
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso. 2. Datos incompletos o inválidos: El flujo alternativo comienza después del paso 4 del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

4.6.20. CU-20 OrdenarTarea

Cuadro 27: Especificación del caso de uso CU-20 OrdenarTarea.

Campo	Descripción
Nombre	OrdenarTarea
ID	CU-20
Descripción	Un usuario registrado reordena las tareas de la checklist de un viaje
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Existen al menos dos tareas en una checklist.
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado arrastra una tarea a una nueva posición dentro de la checklist. 2. El sistema detecta el nuevo orden y actualiza la posición de la tarea en la checklist.
Postcondiciones	Las tareas quedan reordenadas
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso

4.6.21. CU-21 MarcarTareaCompletada

Cuadro 28: Especificación del caso de uso CU-21 MarcarTareaCompletada.

Campo	Descripción
Nombre	MarcarTareaCompletada
ID	CU-21
Descripción	Un usuario registrado puede marcar o desmarcar como completada una tarea de la checklist de un viaje
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Existe una tarea creada en un viaje

Campo	Descripción
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona la opción para marcar como completado. 2. Si la tarea ya estaba marcada como completada. 2.1. El sistema marca como no completada. 3. El sistema actualiza el estado de la tarea y lo refleja visualmente.
Postcondiciones	El estado de la tarea es actualizado
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

4.6.22. CU-22 AñadirArchivo

Cuadro 29: Especificación del caso de uso CU-22 AñadirArchivo.

Campo	Descripción
Nombre	AñadirArchivo
ID	CU-22
Descripción	Un usuario registrado añade hasta 10 archivos en un viaje completado
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	El viaje es marcado como completado

Campo	Descripción
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona “Añadir archivo”. 2. El sistema muestra el cuadro para adjuntar archivos. 3. El usuario registrado selecciona uno o varios archivos desde su dispositivo y confirma la subida de archivos. 4. El sistema valida la operación, almacena los archivos seleccionados y los asocia al viaje, mostrándose a la vista.
Postcondiciones	Los archivos quedan almacenados y asociados al viaje
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso 2. Límite alcanzado: El flujo alternativo comienza después del paso 3 del flujo principal. El sistema informa de que no es posible añadir más archivos. 3. Archivo inválido: El flujo alternativo comienza después del paso 3 del flujo principal. El sistema informa de que no es posible añadir el archivo.

4.6.23. CU-23 EliminarArchivo

Cuadro 30: Especificación del caso de uso CU-23 EliminarArchivo.

Campo	Descripción
Nombre	EliminarArchivo
ID	CU-23
Descripción	Un usuario registrado elimina un archivo subido a un viaje completado
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Existe al menos un archivo asociado al viaje

Campo	Descripción
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona "Eliminar archivo" de un viaje. 2. El sistema solicita la confirmación de la eliminación. 3. El usuario confirma la operación. 4. El sistema elimina el archivo seleccionado del viaje, lo actualiza y deja de mostrarlo.
Postcondiciones	El archivo es eliminado del sistema
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso

4.6.24. CU-24 AñadirNota

Cuadro 31: Especificación del caso de uso CU-24 AñadirNota.

Campo	Descripción
Nombre	AñadirNota
ID	CU-24
Descripción	Un usuario registrado añade una nota a un día de un viaje seleccionado
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Ninguna
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona "Añadir nota" en un día del viaje. 2. El sistema muestra el formulario de creación de nota: título, texto. 3. El usuario registrado escribe la nota correspondiente y confirma la creación. 4. El sistema valida el contenido introducido, la guarda en el sistema y la muestra.

Campo	Descripción
Postcondiciones	La nota queda almacenada y asociada al viaje
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso 2. Contenido vacío o inválido: El flujo alternativo comienza después del paso 4 del flujo principal. El sistema muestra un mensaje de error y no guarda la nota.

4.6.25. CU-25 EliminarNota

Cuadro 32: Especificación del caso de uso CU-25 EliminarNota.

Campo	Descripción
Nombre	EliminarNota
ID	CU-25
Descripción	Un usuario registrado elimina una nota de un viaje seleccionado
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Existe al menos una nota en un viaje
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona “Eliminar nota”. 2. El sistema solicita confirmación de la eliminación. 3. El usuario registrado confirma la operación. 4. El sistema elimina la nota seleccionada y actualiza la vista.
Postcondiciones	La nota desaparece del sistema
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso

4.6.26. CU-26 EditarNota

Cuadro 33: Especificación del caso de uso CU-26 EditarNota.

Campo	Descripción
Nombre	EditarNota
ID	CU-26
Descripción	Un usuario registrado edita una nota de un viaje seleccionado
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Existe al menos una nota en un viaje
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona “Editar nota”. 2. El sistema muestra el contenido actual de la nota. 3. El usuario registrado modifica el texto de la nota y confirma los cambios. 4. El sistema valida el nuevo contenido, guarda la información modificada y actualiza la nota.
Postcondiciones	La nota queda actualizada con el nuevo contenido
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso 2. Contenido vacío o inválido: El flujo alternativo comienza después del paso 4 del flujo principal. El sistema muestra un mensaje de error y no guarda la nota.

4.6.27. CU-27 ExportarInformaciónViaje

Cuadro 34: Especificación del caso de uso CU-27 ExportarInformaciónViaje.

Campo	Descripción
Nombre	ExportarInformaciónViaje
ID	CU-27
Descripción	Un usuario registrado exporta los datos de un viaje a formato PDF y crea la línea temporal y el mapa con la ruta
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Servicio de mapas
Precondiciones	Ninguna
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona “Exportar viaje”. 2. El sistema recopila la información completa del viaje y genera la línea temporal con las actividades. 3. El sistema obtiene información geográfica necesaria para representar la ruta en el mapa. 4. El sistema crea el documento PDF incluyendo la información recopilada. 5. El usuario registrado descarga el fichero PDF.
Postcondiciones	Genera un fichero PDF con la información del viaje.
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

4.6.28. CU-28 SincronizarGoogleCalendar

Cuadro 35: Especificación del caso de uso CU-28 SincronizarGoogleCalendar.

Campo	Descripción
Nombre	SincronizarGoogleCalendar
ID	CU-28

Campo	Descripción
Descripción	Un usuario registrado sincroniza su cuenta con la de google calendar
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Google calendar
Precondiciones	Ninguna
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado acepta el registro de fechas. 2. El sistema solicita autorización para acceder a la cuenta de Google calendar. 3. El usuario concede los permisos. 4. El sistema se comunica con Google calendar. 5. Google calendar valida las credenciales de usuario y otorga permisos al sistema. 6. El sistema confirma la sincronización.
Postcondiciones	La cuenta queda vinculada a Google Calendar
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso. 2. Denegación de permisos: El flujo alternativo comienza después del paso 2. El sistema cancela el proceso.

4.6.29. CU-29 AñadirGoogleCalendar

Cuadro 36: Especificación del caso de uso CU-29 AñadirGoogleCalendar.

Campo	Descripción
Nombre	AñadirGoogleCalendar
ID	CU-29
Descripción	Un usuario registrado añade una cita al día y hora establecido en google calendar
Actores primarios	Usuario registrado

Campo	Descripción
Actores secundarios	Google calendar
Precondiciones	La cuenta está sincronizada con google calendar
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado acepta el registro de fechas en el calendario. 2. El sistema recopila la información de la cita: fecha, hora y título. 3. El sistema envía la solicitud de creación del evento a google calendar. 4. Google calendar registra la cita y le devuelve una notificación. 5. El sistema confirma al usuario que el evento ha sido añadido.
Postcondiciones	La cita es registrada en google calendar
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

4.6.30. CU-30 BuscarVuelos

Cuadro 37: Especificación del caso de uso CU-30 BuscarVuelos.

Campo	Descripción
Nombre	BuscarVuelos
ID	CU-30
Descripción	Un usuario registrado establece origen, destino y fechas y el sistema redirige al usuario a Kiwi o Skyscanner con lo establecido
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Plataforma externa de búsqueda de vuelos
Precondiciones	Ninguna

Campo	Descripción
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado accede a la sección de búsqueda de vuelos. 2. El sistema muestra el formulario de búsqueda: destino, origen, fechas, número de pasajeros, solo ida o ida y vuelta. 3. El usuario introduce los campos y confirma la búsqueda. 4. El sistema valida la información introducida. 5. El sistema redirige al usuario a la página de búsqueda de vuelos con dichos datos.
Postcondiciones	Ninguno
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso. 2. Contenido vacío o inválido: El flujo alternativo comienza después del paso 4 del flujo principal. El sistema muestra un mensaje de error y no guarda la nota.

4.7. Glosario

El glosario recoge los términos más relevantes utilizados a lo largo del análisis del sistema. Su objetivo es establecer una definición común para los conceptos principales del sistema, evitando ambigüedades y facilitando la comprensión de los requisitos, casos de uso y elementos funcionales de la aplicación.

Cuadro 38: Glosario de términos del sistema.

Término	Definición
Actividad	Elemento planificado dentro de un día concreto del viaje que puede incluir nombre, ubicación y hora.
Tarea	Elemento individual de una checklist que representa una acción pendiente o realizada relacionada con un viaje.

Continúa en la siguiente página

Término	Definición
Checklist	Conjunto de tareas asociadas a un viaje que permite organizar acciones pendientes antes o durante el viaje.
Gasto	Registro económico asociado a un viaje, que almacena información como nombre, comprador, cantidad, categoría y moneda.
Participante	Persona asociada a un viaje para repartir gastos, sin que necesariamente implique una cuenta independiente en el sistema.
Planificación diaria	Organización del viaje por días, en la que se distribuyen las actividades de forma estructurada.
Línea temporal	Representación cronológica de los elementos registrados durante un viaje completado.
Nota	Anotación textual asociada a un día completado para registrar información o recuerdos.
Check-in	Dato temporal asociado a un transporte o alojamiento que puede ser registrado y sincronizado como evento relacionado con el viaje.
Check-out	Dato temporal asociado a la salida de un alojamiento dentro de la planificación del viaje.
Estado	Nivel en el que se encuentra un viaje. Puede ser: completado, cancelado, en curso y en desarrollo.

4.8. Matriz de trazabilidad

La matriz de trazabilidad permite relacionar los requisitos funcionales definidos durante el análisis con los casos de uso del sistema. De esta forma, se puede comprobar que cada requisito queda cubierto por al menos un caso de uso y que las funcionalidades especificadas mantienen una relación clara con los objetivos del sistema.

RF/CU	CU-1	CU-2	CU-3	CU-4	CU-5	CU-6	CU-7	CU-8	CU-9	CU-10	CU-11	CU-12	CU-13	CU-14	CU-15	CU-16	CU-17	CU-18	CU-19	CU-20	CU-21	CU-22	CU-23	CU-24	CU-25	CU-26	CU-27	CU-28	CU-29	CU-30
RF-1	X																													
RF-2		X																												
RF-3					X																									
RF-4			X																											
RF-5				X																										
RF-6						X																								
RF-7							X																							
RF-8								X																						
RF-9									X																					
RF-10		X																												
RF-11										X																				
RF-12										X																				
RF-13										X																				
RF-14											X																			
RF-15											X																			
RF-16								X																						
RF-17								X																						
RF-18						X		X																						
RF-19							X																							
RF-20								X																						
RF-21							X	X																						
RF-22								X																						
RF-23								X																						
RF-24						X		X																				X	X	
RF-25																												X	X	
RF-26																														X
RF-27																														X
RF-28											X																			
RF-29											X																			
RF-30												X																		
RF-31												X																		
RF-32																X														
RF-33								X							X															
RF-34								X																						
RF-35								X																						
RF-36								X																						
RF-37										X																				
RF-38										X																				
RF-39								X																						
RF-40								X																						
RF-41								X																						
RF-42										X																				
RF-43										X																				
RF-44																	X													
RF-45																	X	X	X											
RF-46																			X											
RF-47																	X		X											
RF-48																				X										
RF-49																					X									
RF-50																						X								
RF-51																														
RF-52																								X						
RF-53																									X					
RF-54																										X				

5. Diseño del sistema

5.1. Arquitectura del sistema

5.2. Diagrama de clases

5.2.1. Clases de entidad

5.2.2. Clases de control

5.2.3. Diagrama de clases inicial

5.2.4. Diagrama de clases refinado

5.2.5. Especificación de clases

5.3. Diagrama ER

5.4. Diagramas de actividad

5.5. Diseño de API REST

5.6. Prototipo de interfaz

6. Implementación del sistema

7. Fase de pruebas

8. Despliegue

Referencias

- [1] Scott Chacon y Ben Straub. *Pro Git*. 2.^a ed. Apress, 2014. URL: <https://git-scm.com/book/en/v2> (visitado 09-07-2026).
- [2] Alistair Cockburn. *Writing Effective Use Cases*. Addison-Wesley, 2001.
- [3] *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. IEEE Std 830-1998. Institute of Electrical y Electronics Engineers. New York, NY, USA, 1998.
- [4] *MoSCoW Prioritisation*. Agile Business Consortium. URL: <https://www.agilebusiness.org/dsdm-project-framework/moscow-prioritisation.html> (visitado 09-07-2026).
- [5] Project Management Institute. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*. 7.^a ed. Project Management Institute, 2021.
- [6] *Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. ISO/IEC/IEEE. 2018.
- [7] *Unified Modeling Language*. Version 2.5.1. Object Management Group. Dic. de 2017. URL: <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/About-UML> (visitado 09-07-2026).